Vorlesungsmitschrift: Grundlagen der Mathematik I

fb12 – Wintersemester 2026/2027

Organisatorisches & Übungsbetrieb

- **Lehrveranstaltung:** Grundlagen der Mathematik I (GdM 1), Wintersemester 2026/2027.
- **Dozent:** Prof. Dr. Oliver Goertsches (Philipps-Universität Marburg, Fachbereich 12).
- **Übungsblätter:** Wöchentliche Ausgabe; Abgabe jeweils **dienstags** vor Vorlesungsbeginn.
- **Abgabeform:** Handschriftlich (Gruppenarbeit zu zweit möglich und empfohlen).
- **Präsenztests:** In den Übungsgruppen im Rhythmus von ca. alle 4 Wochen.
- **Klausurzulassung:**
  - Mindestens **50 %** der Gesamtpunkte aus Übungsaufgaben und Präsenztests.
  - Aktive Teilnahme in den Übungsgruppen und erfolgreiches Vorrechnen an der Tafel.
  - **Wichtig:** Rechtzeitige Anmeldung zur Studienleistung über das Prüfungsportal (Marvin)!
- **Klausurvorbereitung:** Altklausuren und fortlaufendes Skript des Dozenten stehen online zur Verfügung.

---

1 Kapitel 1: Logik

Vorlesung vom 26.10.2026 *Handschrift:* `handschrift/26102026.pdf`

In diesem Kapitel besprechen wir kurz und prägnant die aussagen- und prädikatenlogischen Grundlagen, die nötig sind, um Mathematik formal und widerspruchsfrei zu betreiben. Die Logik dient uns hierbei vor allem als universelle Sprache zur Formulierung von Definitionen, Sätzen und Beweisen.

1.1 Aussagen

Ausgangspunkt der mathematischen Logik ist der Begriff der Aussage:

Definition 1.1 (Aussage)**.** Eine **Aussage** ist ein sprachlicher, grammatikalisch korrekter Ausdruck (Satz), welcher eindeutig **wahr** (1 bzw. w) oder eindeutig **falsch** (0 bzw. f) ist.

Die klassische Logik beruht auf dem fundamentalen **Prinzip der Zweiwertigkeit**, welches sich in zwei Kernprinzipien gliedert:

1. **Prinzip vom ausgeschlossenen Widerspruch:** Eine Aussage kann nicht zugleich wahr und falsch sein.
2. **Satz vom ausgeschlossenen Dritten (*Tertium non datur*):** Eine Aussage hat stets genau einen der beiden Wahrheitswerte „wahr“ oder „falsch“; Zwischenwerte wie „vielleicht“ existieren nicht.

Bemerkung 1.2 (Abgrenzung zu Nicht-Aussagen)**.** Nicht jeder sprachlich wohlgeformte Satz stellt eine mathematische Aussage dar:

- Fragen („Wie spät ist es?“)
- Meinungsäußerungen und Werturteile („Dieses Bild ist schön.“)
- Aufforderungen und Befehle („Schließe bitte die Tür!“)
- Terme ohne Relationszeichen: $9 + 3$ ist keine Aussage (sondern ein Term); die Gleichung $9 + 3 = 12$ hingegen ist eine wahre Aussage.
- Paradoxien wie das Lügner-Paradoxon („Dieser Satz ist falsch.“).

Beispiel 1.3 (Wahrheitswert und Prüfbarkeit)**.** Ob ein Ausdruck eine Aussage ist, hängt nicht davon ab, ob der Wahrheitswert unmittelbar auf einen Blick ersichtlich ist:

- „$31\,274\,567$ ist eine Primzahl.“ ist eine Aussage (sie ist objektiv wahr oder falsch, auch wenn die Prüfung Rechenaufwand erfordert).
- „Die Erde ist rund.“ $\rightarrow$ wahre Aussage.
- „Dieser Satz besteht aus sechs Wörtern.“ $\rightarrow$ wahre Aussage (selbstreferenziell, aber eindeutig entscheidbar).

Das Extensionalitätsprinzip

Extensionalitätsprinzip (Wahrheitsfunktionalität): Der Wahrheitswert einer zusammengesetzten Aussage hängt ausschließlich von den Wahrheitswerten ihrer Teilkomponenten ab – nicht von inhaltlichen, zeitlichen oder kausalen Zusammenhängen.

Bemerkung 1.4 (Unterschied zur Umgangssprache)**.** In der Umgangssprache transportiert die Satzreihenfolge bei „und“ häufig Kausalität oder zeitliche Abfolge:

1. „Sie verließ das Land und wurde reich.“
2. „Sie wurde reich und verließ das Land.“

In der formalen Logik ist die Verknüpfung $A \wedge B$ rein wahrheitswertbasiert und kommutativ ($A \wedge B \equiv B \wedge A$); Zeit- und Kausalbezüge spielen keine Rolle.

1.2 Logische Verknüpfungen und Wahrheitstafeln

Seien A und B Aussagen. Neue, zusammengesetzte Aussagen werden über **Wahrheitstafeln** eindeutig festgelegt:

Definition 1.5 (Logische Verknüpfungen)**.** Seien A und B Aussagen. Wir definieren:

1. **Konjunktion ($A \wedge B$, „A und B“):** Nur dann wahr (1), wenn sowohl A als auch B wahr sind.
2. **Disjunktion ($A \vee B$, „A oder B“):** Inklusives Oder; wahr, sobald mindestens eine der Aussagen A oder B wahr ist.
3. **Antivalenz ($A \dot{\vee} B$, „Entweder A oder B“, XOR):** Genau dann wahr, wenn A und B unterschiedliche Wahrheitswerte haben.
4. **Negation ($\neg A$ bzw. $\bar{A}$, „Nicht A“):** Kehrt den Wahrheitswert der Aussage um.
5. **Implikation ($A \Rightarrow B$, „Wenn A, dann B“):** Nur dann falsch, wenn A wahr (1) und B falsch (0) ist. Ist A falsch, ist die Implikation stets wahr (*Ex falso quodlibet*). A heißt hinreichend für B; B heißt notwendig für A.
6. **Äquivalenz ($A \Leftrightarrow B$, „A genau dann, wenn B“):** Wahr, wenn A und B denselben Wahrheitswert besitzen.

A	B	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \dot{\vee} B$	$A \Rightarrow B$	$A \Leftrightarrow B$
0	0	0	0	0	1	1
0	1	0	1	1	1	0
1	0	0	1	1	0	0
1	1	1	1	0	1	1

A	$\neg A$
0	1
1	0

Bemerkung 1.6 (Ex falso quodlibet)**.** Die Belegung von $A \Rightarrow B$ bei falscher Prämisse ($A = 0$) lässt sich an Beispielen motivieren:

- „Wenn ich heute im Lotto gewinne, mache ich eine Weltreise."
  Gewinne ich nicht, habe ich mein Versprechen nicht gebrochen – die Aussage bleibt wahr.
- Mathematisch: Die Aussagen „Wenn $2 + 2 = 42$, dann ist $2 + 2 = 0$" und „Wenn $2 + 2 = 42$, dann ist die Erde eine Scheibe" sind formal beide **wahr**, da die Voraussetzung falsch ist.

Operatorrangfolge

Um Klammern zu sparen, gilt folgende Bindungshierarchie:

1. Negation $\neg$ $>$ 2. Konjunktion / Disjunktion $\wedge, \vee$ $>$ 3. Implikation / Äquivalenz $\Rightarrow, \Leftrightarrow$

Beispiel: $\neg A \vee B$ bedeutet stets $(\neg A) \vee B$ und nicht $\neg(A \vee B)$.

Definition 1.7 (Logische Äquivalenz $\equiv$)**.** Zwei zusammengesetzte Aussagen A und B heißen **logisch äquivalent** (in Zeichen $A \equiv B$), wenn sie bei jeder Belegung der Teilkomponenten denselben Wahrheitswert liefern.

Satz 1.8 (Auflösung der Implikation)**.** *Für beliebige Aussagen A und B gilt:*

$$(A \Rightarrow B) \equiv (\neg A \vee B).$$

Beweis. Die Wahrheitstafel zeigt zeilenweise identische Ergebnisse:

A	B	$\neg A$	$A \Rightarrow B$	$\neg A \vee B$
0	0	1	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	1	0	1	1

Da die Spalten für $A \Rightarrow B$ und $\neg A \vee B$ übereinstimmen, ist die logische Äquivalenz bewiesen. □

1.3 Tautologien und Schlussregeln

Definition 1.9 (Tautologie und Widerspruch)**.** Eine zusammengesetzte Aussage heißt **Tautologie**, wenn sie unabhängig von den Wahrheitswerten ihrer Teilaussagen stets den Wert „wahr" (1) annimmt.
Sie heißt **Widerspruch** (Symbol $\perp$), wenn sie stets den Wert „falsch" (0) annimmt.

Es gilt also: $A \equiv B$ genau dann, wenn $A \Leftrightarrow B$ eine Tautologie ist.

Satz 1.10 (De Morgansche Regeln)**.** *Für beliebige Aussagen A und B gelten:*

$$\neg(A \wedge B) \Longleftrightarrow (\neg A \vee \neg B),$$
$$\neg(A \vee B) \Longleftrightarrow (\neg A \wedge \neg B).$$

Beweis. Beweis der ersten Regel exemplarisch mittels Wahrheitstafel:

A	B	$\neg A$	$\neg B$	$A \wedge B$	$\neg(A \wedge B)$	$\neg A \vee \neg B$	$\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow (\neg A \vee \neg B)$
0	0	1	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	1
1	1	0	0	1	0	0	1

Da die letzte Spalte ausschließlich den Wert 1 aufweist, handelt es sich um eine Tautologie. □

Satz 1.11 (Klassische Schlussregeln)**.** *Es gelten die folgenden fundamentalen Tautologien:*

1. ***Doppelte Negation:*** $A \iff \neg(\neg A)$
2. ***Modus Ponens:*** $(A \wedge (A \Rightarrow B)) \Longrightarrow B$
3. ***Gesetz des Syllogismus (Transitivität):*** $((A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow C)) \Longrightarrow (A \Rightarrow C)$
4. ***Kontraposition (Indirekter Beweis 1):*** $(A \Rightarrow B) \iff (\neg B \Rightarrow \neg A)$
5. ***Widerspruchsbeweis (Indirekter Beweis 2):*** $A \iff (\neg A \Rightarrow \bot)$
6. ***Äquivalenzbeweis:*** $(A \Leftrightarrow B) \iff ((A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A))$
7. ***Distributivgesetze:***

$$A \wedge (B \vee C) \iff (A \wedge B) \vee (A \wedge C),$$
$$A \vee (B \wedge C) \iff (A \vee B) \wedge (A \vee C).$$

Beweis der Kontraposition ohne Wahrheitstafel. Unter wiederholter Anwendung bereits bewiesener Äquivalenzen:

$$(A \Rightarrow B) \iff (\neg A \vee B) \iff (\neg A \vee \neg\neg B) \iff (\neg(\neg B) \vee \neg A) \iff (\neg B \Rightarrow \neg A).$$

□

Klassische Anwendung: Irrationalität von $\sqrt{2}$

Satz 1.12 (Irrationalität von $\sqrt{2}$)**.** *Die Zahl $\sqrt{2}$ ist irrational ($\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$).*

Beweis. Wir führen einen indirekten Beweis (Widerspruchsbeweis): Angenommen, $\sqrt{2}$ sei rational. Dann existieren teilerfremde natürliche Zahlen $p, q \in \mathbb{N}_{>0}$ mit:

$$\sqrt{2} = \frac{p}{q}.$$

Quadrieren und Multiplikation mit q^2 ergibt:

$$2q^2 = p^2.$$

Hieraus folgt, dass p^2 gerade ist. Da das Quadrat einer ungeraden Zahl stets ungerade ist, muss auch p gerade sein. Es existiert also ein $r \in \mathbb{N}$ mit $p = 2r$. Einsetzen liefert:

$$2q^2 = (2r)^2 = 4r^2 \implies q^2 = 2r^2.$$

Dasselbe Argument zeigt, dass auch q gerade sein muss. Damit sind sowohl p als auch q durch 2 teilbar, was der Teilerfremdheit von p und q widerspricht. Folglich ist die Annahme falsch und $\sqrt{2}$ ist irrational. □

1.4 Aussageformen und Quantoren

Definition 1.13 (Aussageform)**.** Eine **einstellige Aussageform** mit Einsetzungsklasse Ω ist ein sprachlicher, grammatikalisch korrekter Ausdruck $H(\cdot)$ mit einer Leerstelle, sodass für jedes $x \in \Omega$ die Einsetzung $H(x)$ eine Aussage ist.

Beispiel 1.14.
- Sei $\Omega = \mathbb{R}$ und $H(x) :\Longleftrightarrow x \in \mathbb{Q}$. Dann ist $H(42)$ wahr, $H(\sqrt{2})$ jedoch falsch.
- Sei $\Omega = \mathbb{R}$ und $H(x) :\Longleftrightarrow x^2 \geq 0$. Dies ist für alle $x \in \mathbb{R}$ wahr.
- Sei $\Omega = \mathbb{N}$ und $H(n) :\Longleftrightarrow 2n+4$ ist Summe zweier Primzahlen (Goldbachsche Vermutung).

Definition 1.15 (All- und Existenzquantor)**.** Ist $H(\cdot)$ eine Aussageform über Ω, so bilden wir:

- $\forall x \in \Omega : H(x)$ („Für alle $x \in \Omega$ gilt $H(x)$“, Allquantor)
- $\exists x \in \Omega : H(x)$ („Es gibt ein $x \in \Omega$, sodass $H(x)$ gilt“, Existenzquantor)
- $\exists! x \in \Omega : H(x)$ („Es gibt genau ein $x \in \Omega$, sodass $H(x)$ gilt“)

Satz 1.16 (Negation von Quantoren)**.** *Es gelten die Äquivalenzen:*

$$\neg(\forall x \in \Omega : H(x)) \Longleftrightarrow \exists x \in \Omega : \neg H(x),$$
$$\neg(\exists x \in \Omega : H(x)) \Longleftrightarrow \forall x \in \Omega : \neg H(x).$$

Bemerkung 1.17 (Quantoren auf Teilklassen)**.** Für eine Unterklasse $\Omega' \subset \Omega$ gilt:

$$(\exists x \in \Omega' : H(x)) \Longleftrightarrow \exists x \in \Omega : (x \in \Omega' \wedge H(x)),$$
$$(\forall x \in \Omega' : H(x)) \Longleftrightarrow \forall x \in \Omega : (x \in \Omega' \Longrightarrow H(x)).$$

Wichtig: Bei der Allaussage steht eine Implikation. Daher ist ein Satz wie „Alle runden Dreiecke sind blau“ im mathematischen Sinne formal wahr, da die Prämisse (rundes Dreieck) niemals erfüllt ist.

Reihenfolge bei mehreren Quantoren

Treffen unterschiedliche Quantoren aufeinander, ist die Reihenfolge entscheidend:

Beispiel 1.18. Sei Ω die Menge aller verheirateten Personen und

$$H(x, y) :\Longleftrightarrow x \text{ ist mit } y \text{ verheiratet.}$$

- $\forall x \in \Omega\ \exists y \in \Omega : H(x, y)$: „Jeder hat einen Ehepartner“ $\rightarrow$ **wahr**.
- $\exists y \in \Omega\ \forall x \in \Omega : H(x, y)$: „Es gibt jemanden, der mit allen verheiratet ist“ $\rightarrow$ **falsch**.

---

2 Kapitel 2: Mengenlehre

Vorlesung vom 26.10.2026 *Handschrift:* `handschrift/26102026.pdf`

Die Mengenlehre bildet die fundamentale Sprache der modernen Mathematik. Nahezu alle mathematischen Objekte – wie Zahlen, Vektoren, Funktionen und algebraische Strukturen – werden als Mengen oder Abbildungen zwischen Mengen modelliert.

2.1 Der Cantorsche Mengenbegriff

Definition 2.1 (Cantorscher Mengenbegriff (1872))**.** **Georg Cantor** (1845–1918) formulierte das intuitive Mengenverständnis wie folgt:

> „Eine **Menge** ist eine Zusammenfassung von bestimmten, wohlunterschiedenen Objekten unserer Anschauung oder unseres Denkens (welche die **Elemente** der Menge genannt werden) zu einem Ganzen."

Bemerkung 2.2 (Historische Bedeutung)**.** Cantors Definition postulierte erstmals die Existenz von **tatsächlich unendlichen Gesamtheiten** (aktualer Unendlichkeit) als eigenständige mathematische Objekte. Obwohl intuitiv eingängig, ist der naive Mengenbegriff nicht axiomatisch exakt; ein uneingeschränkter Umgang führt später zu bekannten Antinomien (z. B. der Russellschen Antinomie).

Beschreibung von Mengen

Mengen werden üblicherweise auf zwei Arten angegeben:

1. **Aufzählende Form:** $M := \{1, 2, 3\}$ oder $M := \{\text{Hund}, \text{Katze}\}$.
2. **Beschreibende Form (charakterisierende Eigenschaft):**

$$M := \{x \in \Omega \mid H(x)\}, \qquad \text{z. B.} \quad M := \{n \in \mathbb{N} \mid 2 \leq n \leq 5000\}.$$

Bemerkung 2.3 (Auslassungspunkte)**.** Die Schreibweise $\{2, 3, \ldots, 5000\}$ setzt ein klares Vorwissen über die Bildungsregel voraus. Eine Notation wie $\{1, 3, \ldots, 10, 17, 35\}$ ist mathematisch nicht sinnvoll, da die ausgelassenen Elemente unbestimmt sind.

Beispiel 2.4 (Standardmengen)**.** – Leere Menge: $\emptyset = \{\}$ (enthält kein Element)

- Natürliche Zahlen: $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$
- Ganze Zahlen: $\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$
- Rationale Zahlen: $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \;\middle|\; p \in \mathbb{Z},\, q \in \mathbb{N}_{>0} \right\}$
- Reelle Zahlen: $\mathbb{R}$
- Quadratzahlen: $\{x \in \mathbb{N} \mid \exists y \in \mathbb{N} : y^2 = x\} = \{0, 1, 4, 9, 16, 25, \ldots\}$
- Abgeschlossenes Intervall: Für $a < b$ sei $[a, b] := \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$.

2.2 Element- und Teilmengenrelation

Für ein Objekt x und eine Menge M gilt entweder $x \in M$ (x ist Element von M) oder $x \notin M$, aber niemals beides.

Definition 2.5 (Teilmenge und Mengengleichheit)**.** Seien M und N Mengen.

1. M heißt **Teilmenge** von N (in Zeichen $M \subset N$), falls:

$$\forall x \in M : x \in N.$$

2. M und N heißen **gleich** (in Zeichen $M = N$), wenn:

$$M \subset N \quad \text{und} \quad N \subset M.$$

Bemerkung 2.6 (Wohlunterschiedenheit & Notation)**.** – Das Symbol $M \subset N$ erlaubt Gleichheit ($M = N$). Für echte Teilmengen schreibt man $M \subsetneq N$.

– Aus der Mengengleichheit folgt $\{1,2,1\} = \{1,2\} = \{2,1\}$. Reihenfolge und Mehrfachnennungen sind irrelevant (anders als bei Tupeln $(1,2) \neq (2,1)$ in $\mathbb{R}^2$).

Satz 2.7. *Sei M eine Menge und x ein Objekt. Dann gilt:*

$$x \in M \iff \{x\} \subset M.$$

Beweis. $\Rightarrow$: Sei $x \in M$. Die einelementige Menge $\{x\}$ enthält nur x, welches nach Annahme in M liegt. Also ist jedes Element aus $\{x\}$ in M, somit $\{x\} \subset M$.

$\Leftarrow$: Sei $\{x\} \subset M$. Dann sind alle Elemente von $\{x\}$ auch in M. Da $x \in \{x\}$, folgt $x \in M$.

□

2.3 Mengenoperationen und Rechenregeln

Definition 2.8 (Operationen auf Mengen)**.** Seien M und N Mengen.

1. **Vereinigung:** $x \in M \cup N \iff (x \in M \vee x \in N)$.
2. **Schnittmenge:** $x \in M \cap N \iff (x \in M \wedge x \in N)$.
3. **Komplement / Differenz:** $x \in N \setminus M \iff (x \in N \wedge x \notin M)$.
4. **Potenzmenge $\mathcal{P}(M)$:** Die Menge aller Teilmengen von M:

$$A \in \mathcal{P}(M) \iff A \subset M.$$

Beispiel 2.9 (Potenzmengen)**.**
– Für $M = \{1,2\}$ ist $\mathcal{P}(M) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1,2\}\}$.
– Für jede Menge M gilt stets $\emptyset \in \mathcal{P}(M)$ und $M \in \mathcal{P}(M)$.
– Für die leere Menge: $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\} \neq \emptyset$.
– Iterierte Potenzmenge: $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$.

Satz 2.10 (Rechenregeln für Mengenoperationen)**.** *Für beliebige Mengen M, N, R gelten:*

1. ***Kommutativität:** $M \cup N = N \cup M$ und $M \cap N = N \cap M$.*
2. ***Distributivgesetze:***

$$M \cap (N \cup R) = (M \cap N) \cup (M \cap R),$$
$$M \cup (N \cap R) = (M \cup N) \cap (M \cup R).$$

3. ***De Morgansche Regeln für Mengen:***

$$M \setminus (N \cup R) = (M \setminus N) \cap (M \setminus R),$$
$$M \setminus (N \cap R) = (M \setminus N) \cup (M \setminus R).$$

Beweis des ersten Distributivgesetzes. Wir zeigen die Gleichheit über die Äquivalenz der Elementaussagen für ein beliebiges x:

$$\begin{aligned} x \in M \cap (N \cup R) &\overset{\text{Def.}\cap}{\iff} x \in M \wedge x \in (N \cup R) \\ &\overset{\text{Def.}\cup}{\iff} x \in M \wedge (x \in N \vee x \in R) \\ &\overset{(*)}{\iff} (x \in M \wedge x \in N) \vee (x \in M \wedge x \in R) \\ &\overset{\text{Def.}\cap}{\iff} x \in (M \cap N) \vee x \in (M \cap R) \\ &\overset{\text{Def.}\cup}{\iff} x \in (M \cap N) \cup (M \cap R). \end{aligned}$$

Im Schritt $(*)$ wurde das logische Distributivgesetz für Aussagen aus Kapitel 1 angewendet. Dies zeigt, wie mengentheoretische Gesetze unmittelbar auf die Aussagenlogik zurückgeführt werden. □